

Analisi di dati sperimentali sulla produzione di biomassa

Statistica Iterazione

A.A. 2025/2026

Descrizione del dataset

Il file `nostoc.csv` contiene dati relativi a un esperimento sulla produzione continua di biomassa di una cianobatteria coltivata in condizioni controllate. Le osservazioni sono state raccolte nel tempo sotto diverse condizioni di coltivazione, definite combinando tre fattori sperimentali:

- intensità luminosa (I);
- durata dell'esposizione alla luce (D);
- concentrazione di fosforo (P).

La variabile di risposta principale è la resa di biomassa, misurata tramite OD. Le misure sono ripetute nel tempo per ciascuna combinazione di condizioni sperimentali.

Contesto scientifico

In questo tipo di processo biologico, la biomassa tende inizialmente ad aumentare nel tempo, fino al raggiungimento di un livello massimo di produzione. Dopo questa fase, possono intervenire fenomeni di degradazione o perdita di efficienza del sistema, con conseguente diminuzione della resa osservata.

L'andamento temporale della biomassa non è quindi necessariamente lineare: ci si attende una fase di crescita, un possibile plateau o massimo, e un'eventuale fase di riduzione.

Obiettivo dell'analisi

L'obiettivo del lavoro è valutare in che modo i fattori sperimentali I, D e P influenzino la produzione di biomassa. In particolare, l'analisi dovrà considerare sia la quantità massima ottenibile sia la rapidità con cui tale quantità viene raggiunta.

Struttura del dataset

Il dataset contiene misure ripetute nel tempo. Ogni osservazione corrisponde a una misura della resa di biomassa in una specifica condizione sperimentale e a un dato tempo di osservazione.

Le principali variabili disponibili sono:

Variabile	Descrizione
OD	resa di biomassa osservata
I	intensità luminosa
D	durata dell'esposizione alla luce
P	concentrazione di fosforo
variabile temporale	tempo di osservazione